Eduardo Jose Duarte Peña

+57 315 4745396 • eduardo.jose881@gmail.com • eduarp.github.io/cv-web/
eduardo-duarte-penna • Ingeniero Mecatrónico | Data Analytics & Machine Learning

Educación

Universidad Santo Tomás — **Colombia**
Ingeniería Mecatrónica — *2019–2025*

Coursera - Google
Especialización en Análisis de Datos — *2023*

Experiencia Profesional

Space-Eyes
Machine Learning Engineer — *Oct 2025 – Actual*

- Diseñé una **pipeline de recolección y procesamiento de datos de radiofrecuencia**, capturando señales IQ y generando espectrogramas para su análisis.
- Implementé un **sistema de machine learning integrado con hardware especializado**, orientado a la recolección de datos y triangulación de drones en tiempo real.
- Definí y documenté las **fórmulas matemáticas utilizadas en la triangulación**, asegurando precisión en la localización y reproducibilidad en distintos escenarios.
- Incorporé **comunicación mediante MQTT** entre nodo y host, logrando transmisión estable de datos a una distancia de hasta 5 km.

ELVA AI
Machine Learning Engineer — *Ago 2025 – Sept 2025*

- Entrené un modelo para clasificar señales Wi-Fi, LTE y DVB-T desde IQ samples, optimizado para dispositivos con recursos limitados.
- Automatizé reportes por ciudad con matrices de confusión y visualizaciones interactivas.
- Implementé autenticación en AKS con Azure AD, mejorando la seguridad de despliegues en la nube.
- Reduje costos de almacenamiento en un 20% mediante optimización de discos y políticas de retención en Azure.

TAYRONAMA SAS
Desarrollador de Automatización & Data Analytics — *Mar 2025 – Jul 2025*

- Creé una aplicación en Python para trazabilidad de cerdos, integrando captura de datos mediante comunicación serial.
- Procesé y analicé datos con Pandas, generando informes automáticos y dashboards en Power BI.
- Implementé envío de reportes vía WhatsApp API, optimizando la comunicación con clientes.

Merck Sharp & Dohme (MSD)
Practicante de Innovación y Tecnología - Data Analytics — *Jul 2024 – Feb 2025*

- Ahorré más de 30 horas al mes optimizando procesos de capacitación mediante análisis de datos.
- Desarrollé un sistema de KPIs en Power BI para asegurar la calidad del desempeño.
- Implementé soluciones en Power Apps y Power Automate, aumentando la eficiencia operativa.
- Procesé grandes volúmenes de datos con Python, SQL y bibliotecas de machine learning.

Universidad Santo Tomás
Científico de Datos / Joven Investigador — *Jun 2023 – Nov 2023*

- Construí modelos de aprendizaje automático para predecir rutas de transporte público.
- Desarrollé un dashboard en Power BI con información sobre movilidad en Bucaramanga.
- Publicación científica: *Advances in solutions on public transportation problems with AI*.

Cursos y Certificaciones

2024: Process Improve, Harvard ManageMentor

2023: Data Science & AI, MinTIC

2023: Machine Learning Fundamentals, DataCamp

2023: Implementing AI Solutions in Business, DataCamp

2023: Databases and SQL for Data Science, Coursera

2023: Deep Learning in Python, DataCamp

2022: Python for Data Science, Coursera

Habilidades Técnicas

Python, SQL, Power BI, Power Apps, Power Automate
Data Analytics, Machine Learning, AI, Computer Vision
CRISP-DM, Automatización de Procesos, Microsoft Office

Reconocimientos

2023: 1er puesto en CienTIoN, categoría Investigación e Innovación
2023: 3er puesto en Huawei ICT Competition - Cloud Track

Idiomas

Español: Nativo
Inglés: B2

Referencias

Sebastián Murcia – Gerente General, Tayronama SAS – +57 321 6680277
Iván Lis – Safety Data Manager, MSD – +57 310 7735259
Carlos Pimentel – Profesor Investigador, Universidad Santo Tomás – +57 316 2373049